

Pronósticos de series estacionarias

Suponga que W_t es una serie de tiempo estacionaria con media cero obtenida a partir de un proceso $\{Z_t\}_{t=1}^N$.

Entonces:

$$W_t = \nabla^d T(Z_t) \quad (1)$$

Para algún (d) y para una cierta transformación (T).

Recuerde que W_t admite la representación:

$$W_t = \Phi(B) a_t, \quad a_t \sim WN(0, \sigma_a^2) \quad (2)$$

Para la cual existe un modelo ARIMA equivalente.

Si a partir del origen t se desea pronosticar la observación W_{t+h} , un pronóstico cualquiera de esta observación, que se obtenga como combinación lineal de los valores de $\{W_t\}$ y en consecuencia de $\{Z_t\}$, será denotado

$$\tilde{W}_t(h)$$

mientras que el pronóstico óptimo se denotará

$$\hat{W}_t(h)$$

El criterio que se usará para determinar la optimalidad del pronóstico será el de error cuadrático medio mínimo, es decir, $\hat{W}_t(h)$ satisface la condición:

La condición de optimalidad es:

$$E_t \left[W_{t+h} - \hat{W}_t(h) \right]^2 = \min_{\tilde{W}_t(h)} E_t \left[W_{t+h} - \tilde{W}_t(h) \right]^2 \quad (3)$$

en la cual E_t denota la esperanza condicional dada la información hasta el tiempo t .

Es decir,

$$E_t \left[W_{t+h} - \hat{W}_t(h) \right]^2 = E \left\{ \left[W_{t+h} - \tilde{W}_t(h) \right]^2 \mid Z_t, Z_{t-1}, \dots, Z_1 \right\} \quad (4)$$

El pronóstico con error cuadrático medio mínimo está dado por

$$\hat{W}_t(h) = E_t(W_{t+h}) \quad (5)$$

En este caso los errores de pronóstico están dados por

$$e_t(h) = W_{t+h} - \hat{W}_t(h) \quad (6)$$

Note que

i)

$$W_{t+h} = - \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j}$$

ii)

$$\hat{W}_t(h) = - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j}$$

Luego,

$$e_t(h) = - \sum_{j=0}^{\infty} \psi_{t+h-j} - \left(- \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right)$$

$$e_t(h) = \left[- \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{t+h-j} - \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right] - \left[- \sum_{j=h}^{\infty} \psi_j a_{t+h-j} \right]$$

Por lo tanto,

$$e_t(h) = - \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{t+h-j} \quad (7)$$

Para otra parte, ya que se desea calcular el pronóstico de (Y_{t+h}) , considérese un modelo **ARIMA((p,d,q))**:

$$\phi(B)W_t = \theta(B)a_t, \quad a_t \sim \text{WN}(0, \sigma_a^2) \quad (8)$$

en donde

$$W_t = \nabla^d Z_t.$$

Por la ecuación (5), se tiene que

$$\widehat{W}_t(h) = \mathbb{E}_t(W_{t+h}).$$

De (8) tendremos que

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p) W_t = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q) a_t.$$

Equivalentemente,

$$W_t = \phi_1 W_{t-1} + \phi_2 W_{t-2} + \dots + \phi_p W_{t-p} - a_t - \theta_1 a_{t-1} - \dots - \theta_q a_{t-q}.$$

$$\widehat{W}_t(h) = \mathbb{E}_t(\phi_1 W_{t+h-1} + \phi_2 W_{t+h-2} + \dots + \phi_p W_{t+h-p} - a_{t+h} - \theta_1 a_{t+h-1} - \dots - \theta_q a_{t+h-q})$$

$$= \phi_1 \mathbb{E}_t(W_{t+h-1}) + \dots + \phi_p \mathbb{E}_t(W_{t+h-p}) - \mathbb{E}_t(a_{t+h}) - \theta_1 \mathbb{E}_t(a_{t+h-1}) - \dots - \theta_q \mathbb{E}_t(a_{t+h-q})$$

$$\mathbb{E}_t(W_{t+h-j}) = \begin{cases} W_{t+h-j}, & j \geq h, \\ \widehat{W}_t(h-j), & j < h, \end{cases} \quad (9)$$

$$\mathbb{E}_t(a_{t+h-j}) = \begin{cases} W_{t+h-j} - \widehat{W}_{t+h-j-1}, & j \geq h, \\ 0, & j < h, \end{cases} \quad (10)$$

De aquí que,

$$\mathbb{E}_t(\widehat{a}_{t+h-j}) = \begin{cases} \widehat{a}_{t+h-j}, & j \geq h, \\ 0, & j < h, \end{cases} \quad (11)$$

Ejemplo. Supóngase que el comportamiento de W_t está dado por el proceso

$$(1 - 0.6B)W_t = (1 + 0.2B)a_t \quad \text{ARIMA}(1, d, 1)$$

Entonces,

$$W_t = 0.6 W_{t-1} + a_t + 0.2 a_{t-1}$$

De tal forma que el pronóstico óptimo en $h = 1$ es

$$\widehat{W}_t(h) = \mathbb{E}_t(W_{t+h}) \quad (5)$$

$$\widehat{W}_t(1) = \mathbb{E}_t(W_{t+1})$$

$$\widehat{W}_t(1) = 0.6 \mathbb{E}_t(W_{t+1-1}) + \mathbb{E}_t(a_{t+1}) + 0.2 \mathbb{E}_t(a_{t+1-1})$$

$$\widehat{W}_t(1) = \underbrace{\mathbb{E}_t(W_t)}_{*} + \underbrace{\mathbb{E}_t(a_{t+1})}_{**} + \underbrace{\mathbb{E}_t(a_t)}_{***}$$

$$* \quad \mathbb{E}_t(W_t) = W_t \quad h - j = 0 \Rightarrow h = j$$

$$** \quad \mathbb{E}_t(a_{t+1}) = 0 \quad h - j = 1 \Rightarrow j < h$$

$$*** \quad \mathbb{E}_t(a_t) = W_t - \widehat{W}_{t-1}(1) \quad h - j = 0 \Rightarrow h = j$$

Por lo tanto,

$$\widehat{W}_t(h = 1) = 0.6 W_t + 0.2 [W_t - \widehat{W}_{t-1}(1)].$$

Ahora calculemos $\widehat{W}_t(h = 2)$.

$$\widehat{W}_t(h = 2) = \mathbb{E}_t(W_{t+2}) = 0.6 \widehat{W}_t(1).$$

$\vdots$

En general,

$$\widehat{W}_t(h) = 0.6 \widehat{W}_t(h - 1).$$

$$\widehat{W}_t(1) \Rightarrow \widehat{W}_0(1), \quad \text{como} \quad \widehat{W}_0(1) = W_1.$$